

|                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Matemática II                                                                                                                                                                      | <b>Código:</b> 93.02            |
| <b>Créditos:</b> 6                                                                                                                                                                                 | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                                  | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 28/11/2022 12:15:39                                                                                                                                             |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 67  | hs. teóricas       |
| 35  | hs. prácticas      |
| 0   | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

1. Sucesiones y series numéricas
2. Series de potencias y desarrollos en serie de Taylor
3. Ecuaciones diferenciales de primer orden
4. Ecuaciones diferenciales de orden superior
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales
6. Introducción a la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Ciencias Exactas y Naturales, se dicta en el 1er año del ciclo básico de todas las carreras de Ingeniería a excepción de informática. Se trata de un curso de Análisis Matemático referido a temas de Series y Ecuaciones Diferenciales.

Hay tres propósitos centrales: afianzar los contenidos abordados en Matemática I, aprender los contenidos que servirán de base para cursos posteriores y adquirir esquemas de razonamientos para aplicar en diferentes áreas de la carrera y la vida profesional.

Al ser una materia del ciclo básico, se toman especialmente en cuenta, los aspectos didácticos. De forma tal de reforzar gradualmente en los alumnos la habilidad para manejar el lenguaje simbólico que ayuda a modelar y resolver problemas de la vida real. A su vez, comprender qué es un razonamiento válido y una argumentación válida, aspectos muy importantes en la actividad profesional de un Ingeniero.

En esta misma línea desarrollamos un apunte con los contenidos de gran parte de la materia, más allá de

recomendar Bibliografía que pueden adquirir en la Biblioteca de la Universidad. También recomendamos herramientas de software gratuitas que ayudan a visualizar mejor los temas.  
La materia consta de 6 horas de cursada presencial y horas adicionales de consulta opcionales.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

- Analizar convergencia de sucesiones y series. Hallar sumas de series.
- Resolver y clasificar ecuaciones diferenciales de 1er orden y orden superior.
- Resolver Sistemas Lineales.
- Analizar cualitativamente sistemas de ecuaciones diferenciales.
- Argumentar correctamente los pasos llevados a cabo para resolver los problemas propuestos.
- Analizar si el resultado al que se arribó es coherente con los pasos previos, que no haya contradicciones en el razonamiento.

### ➤ Contenidos:

| Título                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sucesiones                                 | Definición de límite. Criterios de convergencia. Subsucesiones. Propiedades.                                                                                                                                                      |
| Series Numéricas                           | Serie geométrica y serie telescópica. Convergencia, convergencia condicional y absoluta. Criterios de convergencia.                                                                                                               |
| Series Funcionales                         | Series de potencias. Propiedades. Radio de convergencia. Series de Taylor. Serie geométrica, trigonométricas y exponencial.                                                                                                       |
| Ecuaciones Diferenciales de 1er orden      | Generalidades de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de variables separable y lineales. Aplicaciones a la Física y a la Ingeniería.                                                                                              |
| Ecuaciones Diferenciales de orden superior | Ecuaciones lineales homogéneas. Polinomio característico para ecuaciones con coeficientes constantes. Método de selección y de variación de parámetros para ecuaciones no homogéneas. Aplicaciones a la Física y a la Ingeniería. |
| Sistemas de ecuaciones diferenciales       | Sistemas con coeficientes constantes homogéneos y no homogéneos.                                                                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción a la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales | Plano de fases, puntos de equilibrio, linealización. Análisis cualitativo local y global. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia más utilizada es la de resolución de problemas, pues es la más adecuada para afianzar los conceptos teóricos y los métodos de resolución, como así también aprender a plasmar de forma escrita un razonamiento lógico. En algunos temas, una aproximación al aula invertida, incentivando la intuición de los alumnos para que surja de ellos ideas para la resolución de problemas.

## ➤ Actividades:

| Título              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guías de ejercicios | Se sugiere la resolución de 7 guías de ejercicios y de exámenes de años anteriores. También dejamos de tarea ejercicios en la teórica. Les pedimos que elijan al azar algunos de ellos y los suban al foro del CAMPUS o se acerquen a las clases de consultas para poder corregírselos. |

## ➤ Recursos didácticos:

Tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas resolvemos en el pizarrón ejercicios del estilo de los que aparecen en las guías. Siempre detallamos todos los argumentos que son necesarios plasmar en la hoja a la hora de resolver los mismos.

Se utiliza la guía de ejercicios y modelos de examen.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Se toman dos parciales en las semanas de exámenes propuestas por la Universidad. Cada parcial puede recuperarse una vez. Las dos fechas de recuperatorios son en la semana de recuperatorios propuesta por la Universidad. Cada examen consta de 5 ejercicios donde se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos planteados en la materia. En estos exámenes se evalúa principalmente si el alumno puede resolver un problema de manera correcta y argumentar de manera precisa la forma en que llegó al resultado.

Para aprobar la materia además de aprobar la cursada hay que aprobar un examen final. El mismo cuenta con 5 ejercicios a desarrollar. Se evalúa si el alumno alcanzó los objetivos de la materia, profundizando en los conceptos teóricos de la materia y en la forma de plasmar los razonamientos válidos.

### Requisitos de aprobación:

La condición suficiente para aprobar cualquiera de los exámenes es tener dos ejercicios bien de los cinco propuestos. La nota máxima de un recuperatorio es 4.

La nota de cursada es el promedio de los parciales. En el caso de recuperar un parcial, se reemplaza la nota del parcial por la del recuperatorio, si este último lo aprobó y sino por el promedio entre el parcial y el recuperatorio.

Para la corrección, no solo se tendrá en cuenta el resultado, sino el desarrollo del ejercicio, si puede explicar y justificar bien los métodos empleados.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apuntes de la materia disponibles en CAMPUS<br>- Apunte IntSucSeries<br>- Famosos<br>- Apunte EDO<br>- Función exponencial<br>- Funciones acotadas<br>- Wronskiano<br>- Aplicaciones<br>- Sistemas de ecuaciones |

➤ **Bibliografía complementaria:**

| N° | Descripción                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apostol, Tom. Volumen 1. Calculus: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal, 2da Ed., 1998.. Reverte, 1999 |
| 2  | Zill, Dennis G.. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, 7ma edición. Thomson Learning, 2002                                     |